विषय
चुम्बक

उदेश्य :

- चुम्बक से परिचय और विभिन्न क्रिया-कलापों द्वारा चुम्बक और उसके प्रभावों को समझना।
- चुंबक की सहायता से दिशा ज्ञान का अनुमान लगाना।
- चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के उपयोग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को समझना।
- अपना चुंबक बनाना और उसका प्रयोग करना।

क्र.सं	गतिविधि	समय (मिनट)	सामग्री
1.	1A: आइये चुम्बक खोजे 1B: चुम्बक के गुणों का अध्ययन	45	कॉपी - पेन, 5- 10 चुम्बकों का सेट, कुछ खिलौने या यंत्र जिनमे चुम्बक हो: जैसे घड़ी, रेडियो का स्पीकर, फ्रिज मैगनेट
2.	चुम्बक की सहायता से दिशा का ज्ञान	30	छड़ चुम्बक, धागा, टांगने के लिए स्टैंड, चुम्बकीय सुई, पानी की कटोरी, थर्माकोल की गेंद
3.	चुम्बकीय रेखाओं से परिचय	30	कागज़, चुम्बक, लोहे का बुरादा, चुंबकीय / मैग्नेटिक कंपास (दिशासूचक), पेंसिल/पेन
4.	नया चुम्बक कैसे बनायें	30	छड़ चुम्बक, लोहे की कुछ साफ़ कील, तांबे की तार, पेंसिल बैटरी

गतिविधि 1A: आइये चुम्बक खोजें

समय: 45 मिनट

सामग्री: कॉपी - पेन, 5- 10 चुम्बकों का सेट, कुछ खिलौने या यंत्र जिनमे चुम्बक हो: जैसे घड़ी, रेडियो का स्पीकर, फ्रिज मैगनेट

चुम्बक को संस्कृत में भ्रामक, आकर्ष, आकर्षिका, देवकांत, मणि, अयोमणि, वज्रलोहक, रत्न, लोहकान्त आदि के नाम से जाना जाता हैं और उर्दू में मकनातीस और चकमक पत्थर कहते हैं। सुगमकर्ता चुम्बक के इन विभिन्न पर्यायवाची और चुम्बक के गुणों के सम्बंध पर एक लघु चर्चा कर सकते हैं।

इस गतिविधि में आप बच्चों को अपने आस पास चुम्बक से बनी वस्तुओं को पहचानने और संग्रह करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उनसे कहें कि वे छोटे समूहों में चुम्बक से बनी वस्तुओं को पहचाने और हो सके तो उन्हें संग्रहित करें। उदाहरण के लिए हम पुराने खिलौनों और यंत्रो को देख सकते हैं, जैसे : रेडियो का स्पीकर, चुंबक वाला बटन, घड़ी, दिशा-सूचक, डाइनमो, फ़्रिज के दरवाज़े, इत्यादि। आप अपने अनुसार भी अपने आस पास मिलने वाली चुम्बक की वस्तुओं का संग्रह और प्रदर्शन कर सकते हैं। नीचे दिए गए सारणी को अपने - अपने समूह में उन्हे भरने के लिए कहें के।

क्रमांक	संग्रहित या अवलोकित चुम्बक	उसके गुण जिसके कारण आपने इसे चुम्बक स्थापित किया।

गतिविधि 1B: चुम्बक के गुणों का अध्ययन

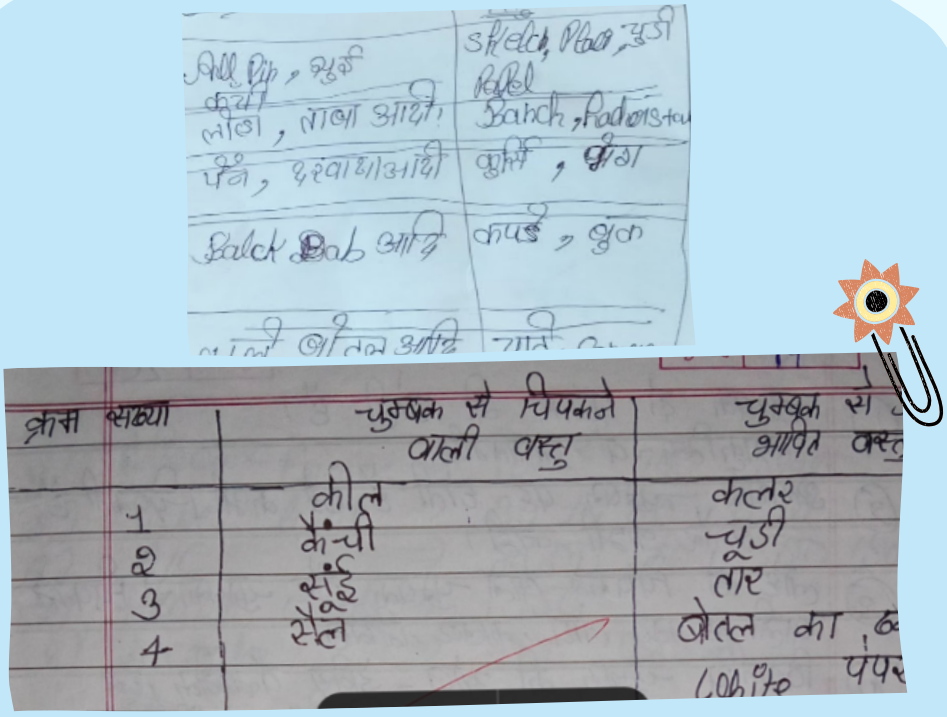
क) चुंबक किस -किस पदार्थ से चिपकती है , सारणी बनाकर नोट करें।
बच्चों ने जो अपने समूहों का निर्माण किया था, उन्हीं समूहों में उनसे, अपने आस पास की वस्तुओं को इकट्ठा करने को कहें। समूह में एक चुम्बक दें और उनसे कहें कि जिन वस्तुओं को उन्होंने इकठ्ठा किया हैं , उन्हें चुम्बको से चिपकाकर रखें और अपने अवलोकन को नीचे दिए हुए सारणी के अनुसार लिखें।

क्रमांक	चुम्बक से चिपकने वाली वस्तु	चुम्बक से अप्रभावित वस्तु

ख)आइए हम चुंबक लेते हैं और पिछली सारणी में चुम्बक से प्रभावित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं।

क्रमांक	वस्तु	चुम्बक का प्रभाव (आकर्षण /विकर्षण)	वस्तु को पलटने पर (आकर्षण /विकर्षण)

अब ऊपर की सारणी देखकर क्या आप बता सकते हैं कि चुंबक -चुंबक तथा चुंबक -लोहा के बीच पारस्परिक क्रियाओं में क्या अंतर है ?
एक चुम्बक दूसरे चुम्बक को यदि आकर्षित करती है तो पलटने पर विकर्षित भी करती है। परंतु लोहा और चुम्बक हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।



क्रम संख्या	चुम्बक से चिपकने वाली वस्तु	चुम्बक से आकर्षित वस्तु
1	कील	कलर
2	कैंची	चूड़ी
3	सूई	तार
4	सेल	बोतल का ढक्कन

गतिविधि 2: चुम्बक की सहायता से दिशा का ज्ञान

समय: 30 मिनट

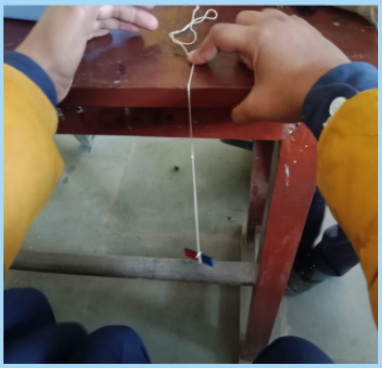
सामग्री: छड़ चुम्बक, धागा, टांगने के लिए स्टैंड, चुम्बकीय सुई, पानी की कटोरी, थर्माकोल की गेंद

- छात्रों से समूह में यह प्रयोग करवाएं। एक छड़ चुम्बक को पतले धागे से किसी स्थिर बिदु पर लटकाएं। थोड़ी देर चुम्बक को स्थिर होने दिजिए। देखें क्या होता है। क्या चुम्बक किसी विशेष दिशा या स्थिति में बैठती है ? पुष्टि के लिए फिर से चुम्बक को हिलाइए और देखिए क्या चुम्बक उसी दिशा में ठहरती है। उनसे कहे कि 2 - 3 बार प्रयोग कर वे अपने अवलोकन को टेबल में लिख सकते हैं।
- इस प्रयोग से यह पता चलता है कि अगर एक चुम्बक को एक धागे से हवा में लटका दिया जाए तो वह एक ही दिशा में बार-बार इंगित करेगी। जो सिरा धरती के उत्तरी ध्रुव की ओर हो वह चुम्बक का उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि हमारी धरती एक विशालकाय चुम्बक है।

Note : इसके अलावा हम यह प्रयोग चुम्बक को पानी पर तैरा कर भी कर सकते हैं।

क्रमांक	लटकी हुई या तैरती हुई चुंबक	दिशा

ऊपर की हुई गतिविधि से हम चुम्बक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को पहचान सकते हैं तथा उनके बीच आकर्षण और विकर्षण के सम्बंधों को देख सकते हैं।



गतिविधि 3: चुम्बकीय रेखाओं से परिचय

समय: 30 मिनट
सामग्री: कागज़, चुम्बक, लोहे का बुरादा, मैग्नेटिक कंपास (चुंबकीय दिशासूचक), पेंसिल/पेन

इस गतिविधि में छात्र-छात्राओं को चुम्बक के निकट उसके प्रभाव को लोहे के चूर्ण की सहायता से दिखाएँगे।
एक चुम्बक, सफ़ेद काग़ज़ और लोहे का महीन बुरादा या पाउडर लीजिए। यदि आप के पास लोहे का बुरादा नही है तो इसे लोहे की कील को आरी से रगड़कर भी बनाया जा सकता है। चुम्बक को काग़ज़ पर रखिए और लोहे के बुरादे को धीरे धीरे चुम्बक के चारों ओर छिड़किए। छात्राओं से पूछिए क्या उन्हें कोई आकृति दिखाई देती है ?

चुम्बक के आस पास लोहे का बुरादा एक विशेष आकार और दिशा में फैला होता है। लोहे के बुरादे में धारियाँ चुम्बकीय रेखाओं को दर्शाती हैं।

आप एक दिशासूचक से चुम्बक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दिशासूचक की दिशाओं को नोट करिए। फिर एक रेखा से इन्हें जोड़िए। ये एक चुम्बकीय रेखा है। बच्चों से पूछिए कि इसकी दिशा क्या हो सकती है। चुम्बकीय रेखाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। चुम्बकीय रेखाओं का समूह चुम्बकीय क्षेत्र दर्शाता है। जहां चुम्बकीय रेखाओं का घनत्व या संख्या ज़्यादा होती है वहाँ चुम्बकीय क्षेत्र मज़बूत होता है , अर्थात् वहाँ चुम्बक का प्रभाव अधिक प्रबल होता है।

गतिविधि 4: नया चुम्बक कैसे बनायें

समय : 30 मिनट

सामग्री: छड़ चुम्बक, लोहे की कुछ साफ़ कील, तांबे की तार, पेंसिल बैटरी

छात्र अब चुम्बक के गुणों के बारे में जानते हैं। उनसे पूछिए कि वे क्या स्वयं चुम्बक बना सकते हैं ? उन्हें 3-4 छात्रों के समूह में नीचे लिखे प्रयोगों से चुम्बक बनवाइए।

1. प्रेरण द्वारा - इस प्रयोग के लिए कुछ लोहे की कीलें या पिन और एक चुम्बक चाहिए। यदि एक लोहे की कील चुम्बक से चिपकी हुई है तो वह चुम्बक की तरह व्यवहार करती है। यह अस्थाई चुम्बक है।
2. घर्षण - लोहे की कील को किसी चुम्बक के साथ एक ही दिशा में बार - बार रगड़ने से कील स्थाई चुम्बक बन जाती है।
3. विद्युत चुम्बक - किसी लोहे की कील के ऊपर विद्युतचालक तार (जिसपर कुचालक कवच या परत चढ़ी हुई है) की कुंडली लपेटी जाए और उसमें सेल जोड़ा जाए तो कील विद्युत चुम्बक बन जाती है। ये चुम्बक तब तक बनी रहती है जब तक तार में विद्युत प्रवाह हो। सेल हटते ही चुम्बक सामान्य लोहे की वस्तु बन जाती है।

वीडियो लिंक- https://www.youtube.com/watch?v=na_FpTXLFaz

चुम्बकीय खिलौने :

1. अरविंद गुप्ता जी के चुम्बक वाले खिलौने। अरविंद जी ने विविध खेल और खिलौने इस वीडियो में बनाए हैं। - https://youtu.be/Vlig51Ev4Bc
2. हवा में झूलती पेंसिल। ये खिलौना चुंबकीय उत्तोलन (Magnetic Levitation) को दर्शाता है कि कैसे बिना किसी सहायता के पेंसिल बिना किसी आधार या सहारे के हवा में लटक रही है। पेन्सिल को यहाँ अपनी धुरी पर घुमाया भी जा सकता है जो देखने में बड़ा रोचक लगता है।- https://youtu.be/KgjqJmKKqNA

संदर्भ : https://nationalmaglab.org/education/magnet-academy/history-of-electricity-magnetism/pioneers/esther-conwell

https://thewire.in/gender/archana-lakhani-cold-magnetic-materials

https://www.thehindu.com/sci-tech/science/being-a-woman-made-it-more-challenging-to-pursue-my-dreams/article17388078.ece